ATIVIDADE PRÁTICA — PYTHON E MANIPULAÇÃO DE JSON

Tema: Investigação e correção de erros

Aluno(a): _____ Turma: _____

Data: ____/____/_____

Objetivo

Investigar erros em um programa Python que utiliza arquivos JSON, identificar inconsistências nos dados e corrigir o sistema para que ele processe os registros inválidos sem encerrar inesperadamente.

ARQUIVO 1 — alunos.json

Crie um arquivo chamado alunos.json com o conteúdo abaixo. O arquivo contém inconsistências intencionais.

```
{
  "turma": "Python 2026",
  "alunos": [
    {"id": 1, "nome": "Ana", "notas": [8, 9, 10], "ativo": true},
    {"id": 2, "nome": "Bruno", "notas": [5, 6, 4], "ativo": true},
    {"id": 3, "nome": "Carla", "notas": [10, 9, 8], "ativo": false},
    {"id": 2, "nome": "Eva", "notas": [9, 9, 10], "ativo": true},
    {"id": 4, "nome": "Diego", "notas": [], "ativo": true},
    {"id": 5, "nome": "Felipe", "notas": [8, "dez", 7], "ativo": true},
    {"id": 6, "nome": "Gabriela", "nota": [7, 8, 9], "ativo": true},
    {"id": 7, "nome": "", "notas": [6, 7, 8], "ativo": "sim"}
  ]
}
```

ARQUIVO 2 — main.py

O código abaixo contém erros de sintaxe, lógica e tratamento de dados. Execute-o, observe as mensagens de erro e investigue antes de fazer alterações.

```
import json

with open("alunos.json", "r", encoding="utf-8") as arquivo:
    dados = json.load(arquivo)

alunos = dados["aluno"]
print("Turma:", dados["turma"])
ids_encontrados = []
aprovados = 0
soma_medias = 0

for aluno in alunos:
    if aluno["id"] in ids_encontrados:
        print("ID duplicado:", aluno["id"])
    ids_encontrados.append(aluno["id"])
    nome = aluno["nome"]
    notas = aluno["notas"]
    media = sum(notas) / len(notas)

    if aluno["ativo"] = True:
        situacao = "Ativo"
    else:
        situacao = "Inativo"

    if media >= 7:
        resultado = "Aprovado"
        aprovados += 1
    else:
        resultado = "Reprovado"

    soma_medias += media
    print(f"{nome}: {media:.1f} | {situacao} | {resultado}")

print("Total de alunos:", len(aluno))
print("Média geral:", soma_medias / len(alunos))
print("Aprovados:", aprovados)
```

QUESTÃO 1 — Desafio de investigação

Investigue o código Python e o arquivo JSON. Sua tarefa é entregar uma versão corrigida do programa que funcione mesmo quando encontrar registros inválidos. Responda aos itens abaixo.

a) Identifique e explique pelo menos seis problemas entre o código e os dados JSON. Inclua erros que impedem a execução e inconsistências que só aparecem durante o processamento.

b) Corrija o programa para ler a chave correta, percorrer os alunos e calcular médias sem dividir por zero nem somar valores não numéricos.

c) Trate IDs duplicados, campos ausentes, nome vazio e valor inválido no campo ativo. Não apague registros silenciosamente: informe os problemas encontrados.

d) Ao final, exiba a quantidade de registros, o total de aprovados e a média geral considerando apenas as médias válidas. Explique quais registros foram considerados nessa média.

e) Salve um arquivo relatorio.json com um resumo dos resultados e uma lista dos problemas identificados. Use try/except para tratar falhas de leitura do arquivo.

Espaço para análise e planejamento

_____

_____

_____

_____

_____

ENTREGA

Entregue os arquivos main.py, alunos.json e relatorio.json. A solução deve incluir comentários ou uma breve explicação das decisões tomadas. Não basta fazer o programa funcionar: justifique como tratou cada dado problemático.